

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Campus Tecnológico Local San José
Escuela de Ingeniería en Computación
Bachillerato en Ingeniería en Computación

Curso: IC-8046 Introducción al Reconocimiento de Patrones

Profesor: Ing. Eduardo A. Canessa Montero, M.Sc.

Semestre: I Semestre 2026

Laboratorio No. 1: Carga de una imagen y modificación de píxeles alternados.

Fecha de entrega: Martes 10 de marzo de 2026.

INSTRUCCIONES GENERALES.

- Este es un laboratorio introductorio y deberá de ser desarrollado de forma individual.
- La solución de este laboratorio deberá de ser subida al TEC Digital en la sección de evaluación correspondiente al Laboratorio 01 antes de la media noche de la fecha de entrega indicada en este enunciado.
- Se requiere de la utilización de una herramienta para procesamiento digital de imágenes, para lo que se recomienda la biblioteca OpenCV, para la realización de este laboratorio, sin embargo no se limitará al uso de las herramientas recomendadas por lo que se da al estudiante la libertad de escoger la herramienta que mejor le convenga.
- Se deberá de usar como imagen fuente una fotografía de muy buena resolución, no se aceptan dibujos ni pinturas, ni fotografías de dibujos ni pinturas.

1. Utilizando la biblioteca o herramienta seleccionada para Procesamiento Digital de Imágenes, desarrolle un programa que reciba una imagen y genere otra en la cual se modifiquen los píxeles de forma alternada para que contenga el color negro, de forma tal que tenga el patrón de un tablero de ajedrez en donde no puede haber dos píxeles pintados de negro contiguos ni vertical ni horizontalmente. Deberá de guardar la imagen con el nombre lab1_imagen1.

2. Realice lo mismo que en el punto anterior pero esta vez pintando los píxeles de blanco de forma alternada, siguiendo el mismo patrón. Deberá de guardar la imagen con el nombre lab1_imagen2.

3. Como evidencia de la realización de este Laboratorio deberá de entregar un archivo comprimido (ZIP o RAR) que contenga la imagen de entrada, las dos imágenes resultantes y el código fuente de su desarrollo en el rubro Laboratorio 01 en la fecha y hora indicadas en este documento.

4. También se debe de incluir un informe técnico en formato de artículo científico utilizando la plantilla IEEE Transactions, con citas bibliográficas en formato IEEE, en el cual describirá sus observaciones comparativas cualitativas entre la imagen original y las imágenes resultantes